

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Tên đề tài : Suy luận đồ thị tri thức thời gian theo câu truy vấn thông qua tạo sinh từ tri thức đa nguồn

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Khánh Nhân – 21127657

Đoàn Nam Thắng - 21127740

Giảng viên phản biện: Nguyễn Trần Duy Minh

1. Chủ đề và ý tưởng nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào bài toán suy luận trên Đồ thị Tri thức Thời gian (Temporal Knowledge Graph Reasoning – TKGR) theo hướng ngoại suy, nhằm dự đoán các sự kiện tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử. Ý tưởng chính là phát triển phương pháp MSKGen (Multi-Source Knowledge-Based Generation) tích hợp tri thức từ nhiều nguồn (tri thức logic thời gian, truy xuất ngữ nghĩa, LLMs) để nâng cao độ chính xác và tính giải thích của kết quả suy luận. Đây là hướng tiếp cận mới, phù hợp với xu thế kết hợp LLMs vào các bài toán đồ thị tri thức phức tạp.

2. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp MSKGen gồm ba thành phần chính:

- Trích xuất tri thức dựa trên quy tắc thời gian
- Truy xuất tri thức ngữ nghĩa
- Suy luận đa nguồn có hướng dẫn, kết hợp hai loại tri thức trên với cơ chế hướng dẫn suy luận theo từng truy vấn.

Nhóm cũng triển khai thí nghiệm so sánh với nhiều mô hình tiên tiến hiện tại trên các bộ dữ liệu benchmark ICEWS14, GDELT và YAGO.

3. Đóng góp Khoa học và thực tiễn:

Nhóm đề xuất framework MSKGen, vượt trội so với các phương pháp tiên tiến về độ chính xác Hit@1, Hit@3, Hit@10 trên ba tập dữ liệu chuẩn. Giải quyết được hạn chế về tính giải thích và khả năng tùy chỉnh theo truy vấn trong Đồ thị Tri thức Thời gian.

Giảng viên phản biện - 1

Mô hình mở ra tiềm năng ứng dụng trong dự báo xu hướng kinh tế, hỗ trợ quyết định trong y tế, và hệ thống khuyến nghị động.

4. Báo cáo viết:

Báo cáo gồm 6 chương 122 trang. bố cục khá hợp lý, trình bày rõ ràng

5. Trình bày trước hội đồng:

Nhóm trình bày tốt. Trả lời được đầy đủ câu hỏi của hội đồng

6. Công bố khoa học/ ứng dụng thực tế:

Có 01 bài báo được chấp nhận đăng tại Hội nghị quốc tế ICCCI (rank B)

Đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu của Khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học.

TP.HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2025

Giảng viên phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trần Duy Minh